$$(c+d\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=a+b\mathrm{i}.$$

为了找出 $x+y\mathrm{i}$，我们把上式两边同乘 $c-d\mathrm{i}$，得到

$$(c-d\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=(c-d\mathrm{i})(a+b\mathrm{i}),$$

即
$$(c^2+d^2)(x+y\mathrm{i})=(ac+bd)+(bc-ad)\mathrm{i}.$$

由于 $c+d\mathrm{i}$ 是一个非零复数，实数 $c^2+d^2\neq 0$，从而可以在等式两边同乘 $\dfrac{1}{c^2+d^2}$，得到

$$x+y\mathrm{i}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}.$$

下一步，我们用复数乘法公式不难验证求出的 $x+y\mathrm{i}$ 确实满足 $(c+d\mathrm{i})(x+y\mathrm{i})=a+b\mathrm{i}$（留作习题）. 这就证明了 $x+y\mathrm{i}$ 的存在性及唯一性. 因此，在复数系中可以做除法，且如果把 $a+b\mathrm{i}$ 除以 $c+d\mathrm{i}$ 的商以分式形式记为 $\dfrac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}$，就有如下复数除法公式：

$$\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}$$
$$(a、b、c、d\in\mathbf{R},\ c+d\mathrm{i}\neq 0).$$

? 这个方法是否似曾相识？与分母有理化过程做一比较.

与做复数的加减法及乘法类似，同学们并不需要死记这个除法公式，实际要做的只是化简分式 $\dfrac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}$. 我们可以把分子与分母同乘 $c-d\mathrm{i}$ 后再化简整理，即得

$$\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}=\frac{(a+b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)\mathrm{i}}{c^2+d^2}$$
$$=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}.$$

例 2 计算：

(1) $\dfrac{3+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$；

(2) $\dfrac{1+\sqrt{2}\mathrm{i}}{1-\sqrt{2}\mathrm{i}}$.

解 (1) $\dfrac{3+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\dfrac{(3+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\dfrac{(6-1)+(3+2)\mathrm{i}}{4-(-1)}=\dfrac{5+5\mathrm{i}}{5}=1+\mathrm{i}.$

(2) $\dfrac{1+\sqrt{2}\mathrm{i}}{1-\sqrt{2}\mathrm{i}}=\dfrac{(1+\sqrt{2}\mathrm{i})^2}{(1-\sqrt{2}\mathrm{i})(1+\sqrt{2}\mathrm{i})}=\dfrac{1+2\sqrt{2}\mathrm{i}-2}{1+2}=-\dfrac{1}{3}+\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\mathrm{i}.$